Technische bevindingenlijst

Beknopte lijst met onduidelijkheden, ontbrekende of afwijkende implementaties en ontwikkelaandachtspunten uit het onderzoek voor het WindowInto-productwhitepaper. Gebaseerd op de broncode, branch site-optimalisatie, commit 0844364, 13 november 2026. Bewezen tekortkoming: 8 · Risico: 12 · Verbetermogelijkheid: 2 · Onduidelijk of niet te verifiëren: 4. Elke bevinding heeft bewijs in de code of de uitvoer; waar iets niet te verifiëren was, staat dat erbij.

Id	Soort	Gebied	Bevinding, bewijs en gevolg	Advies
F-01	Bewezen tekortkoming	Documentatie	**Productdocumentatie is op meerdere punten verouderd.** `docs/product-reference.nl.md` (4 nov) noemt ± 578 activiteiten in 21 richtingen, 342 beeldkaarten in 114 families, 'alleen Nederland', een cadeaubon en 'tot 8 keuzes' voor beide pagina's. De code heeft 756 activiteiten in 22 werelden, 516 kaarten in 172 families, ondersteunt plaatsen in andere landen, kent geen cadeaubon meer (Stap 150) en vraagt 3 tot 8 beelden en 1 tot 8 activiteiten. `docs/discovery-engine.md` zegt dat de motor 'nog niet aangesloten' is en dat `WEIGHTS_CURRENT` de standaard is; in productie draait `WEIGHTS_ANCHOR`. *Gevolg:* Wie het product uit de documentatie uitlegt (film, deck, advertentie), belooft iets anders dan het product doet.	Werk beide documenten bij; laat `product-reference` getallen uit een script halen (`probe/stats2.ts` doet dat al).
F-02	Bewezen tekortkoming	Selectiemotor	**In het ankermodel zijn niveau 4 en 6 leeg en heeft 'Vertrouwd' vier ideeën.** In de drie voorbeeldruns (hoofdstuk 11) en in meetboek P13 zijn de niveaus 1, 1, 1, 2, 3, 5, 7 (in wisselende volgorde). Per deur: Vertrouwd 4, Ontdekking 1, Onverwacht 1, Uitdaging 0, Wildcard 1. Oorzaak: vier ankers plus één aangrenzend en één onverwacht maken al zes zaden, dus de uitdaging wordt overgeslagen (`select.ts`, 'if (!anchored || seeds.length < 6)'). Een vervangen eigen keuze krijgt `direction: adjacent` maar houdt de deur `natural` en niveau 1 (P13: bloemschikken). *Gevolg:* De documentatie, het testharnas ('boeken met alle 7 niveaus') en de productuitleg (2 vertrouwd, 2 ontdekking, 1 onverwacht, 1 uitdaging) beschrijven niet wat de standaardinstelling levert. De deur Uitdaging is in de praktijk afwezig.	Beslis bewust: of het ankermodel mag het zevende slot niet opeten (bijvoorbeeld drie ankers, of de wildcard als uitdaging), of de uitleg wordt aangepast. Meet daarna 'boeken met alle deuren' in het harnas.
F-03	Bewezen tekortkoming	Testen en metingen	**Simulaties gaan uit van meer keuzes dan een bezoeker hoeft te geven.** `twoPages.ts`: `MIN_IMAGE_PICKS = 5`, `MIN_CONCRETE_PICKS = 3`. De wizard eist 3 beelden en 1 activiteit (`AssociationWizard.tsx`, `canContinue`). De synthetische profielen en het doelgroeponderzoek kiezen volgens de constanten. Bij 1 of 2 activiteiten draait het ankermodel niet (het vraagt minstens 3 bruikbare) en geldt het gewone pad. *Gevolg:* De gemeten variatie en doelgroepscores gelden voor bezoekers die 5+ beelden en 3+ activiteiten kiezen; het pad voor wie minder kiest is minder gemeten.	Laat de simulaties ook met het wizardminimum draaien en rapporteer beide.
F-04	Bewezen tekortkoming	Kwaliteitspoort	**Een prijsclaim wordt niet getoetst aan de notitie van de genoemde optie.** Meetboek P13, idee Nordic walking: 'gratis proefles' en kosten 'Gratis (proefles)' bij Moving to Better Health, terwijl de notitie van het onderzoek bij die aanbieder 'Proefles Nordic Walking €25' zegt. De gratis proefles hoort bij SVZAWA (Zeist). `qualityGate.ts` controleert tijd en budget van het boek, niet de claim per idee tegen de optie. *Gevolg:* Een bezoeker belt voor een gratis proefles en hoort € 25. Dat schaadt het vertrouwen direct na de betaling.	Voeg een controle toe die elk bedrag en 'gratis' in een idee vergelijkt met de notitie van de eerste optie, en herschrijft of maakt het neutraal ('prijs op te vragen').
F-05	Risico	Privacy	**Namen en telefoonnummers van personen kunnen uit zoekresultaten in het boek komen.** Meetboek P13, idee Een dag tussen de paarden: 'Bel [voor- en achternaam van een contactpersoon] van Manege 't Hoogt in Utrecht ([een 06-nummer])'. Het nummer en de naam (hier weggelaten) stonden in een zoekresultaat (de notitie van de optie). De schrijfopdracht verbiedt het verzinnen van contactgegevens, niet het overnemen van persoonsgegevens van derden. *Gevolg:* Persoonsgegevens van een derde komen in een betaald, mogelijk gedeeld boek (AVG).	Laat het zoeken alleen organisatiegegevens bewaren, of filter nummers en voornamen uit notities; verwijs naar de website van de organisatie.
F-06	Bewezen tekortkoming	Vervangen van ideeën	**Een vervangend idee wordt niet getoetst op passendheid, prijs of toon.** `generateFromSeeds.ts`, stap 2c: een eigen keuze zonder aanbod wordt vervangen door het eerste verwante idee uit de graaf dat wél een optie heeft. In P13 werd 'wandelmeditatie' vervangen door 'ademwerk', met als opties betaalde ademcoaches (rebirthing breathwork) voor een rustig gepensioneerd echtpaar; 'Groeien in een nieuwe taal' kreeg alleen online cursussen. De bekende restpunten staan in Stap 178. *Gevolg:* Een vervanger kan formeel passen (een brug) maar inhoudelijk ver afliggen van wat de bezoeker bedoelde.	Eis een minimale `fit` en dezelfde kostenklasse, en laat het boek bij een zwakke vervanger de reden zeggen of kies een tweede kandidaat.
F-07	Risico	Doelgroep kind	**De kind-lijst is een korte, handmatige lijst van 33 activiteiten.** `audience.ts`, `MINOR_UNSUITABLE`: 33 id's (alcohol, gokken, wapens, zwaar gereedschap, risico- en motorsporten). In voorbeeld B komt 'Lasergamen of paintball' bij een kind-context langs. De leeftijdsgrens zit dan alleen in de schrijfopdracht ('check de minimumleeftijd'). Een nieuwe activiteit moet met de hand op de lijst. De productreferentie zegt 'een volwassen activiteit wordt nooit aan een kind getoond'. *Gevolg:* Een activiteit met een leeftijdsgrens van 12 of 16 kan in een kind-boek staan.	Voeg een `minimumAge`-facet toe aan de bibliotheek en filter daarop; laat de handmatige lijst als vangnet staan.

Id	Soort	Gebied	Bevinding, bewijs en gevolg	Advies
F-08	Bewezen tekortkoming	Intake	**Leeftijd en gezelschap worden niet meer gevraagd; de bijbehorende code is in de standaardroute onbereikbaar.** `AssociationWizard.tsx` (`saveForPayment`): `ageCategory: ""` , `socialFormats: []` ; `withKm` : `company: []` ; `mustHaves` is alleen de chips. `agePenalty` voor 65-plus, 55-64 en 18-24, `lifeWorld` , en de dekkingscontrole op gezelschap werken dus alleen via oudere concepten of andere routes. `docs/centrale-intake.md` beschrijft nog leeftijd 'onder Meer opgeven' en vrije tekst; `docs/doelgroeponderzoek.md` meldt hetzelfde probleem voor 65-plus. *Gevolg:* Een 70-jarige wordt in de motor niet anders behandeld dan een 30-jarige, behalve via de beelden en de chips ('Rustig tempo').	Beslis: of het veld terug (optioneel, met uitleg) of de dode code en documentatie weg. Dat is ook een privacykeuze: niets vragen is minder opslaan.
F-09	Bewezen tekortkoming	Gebruikerservaring	**'Kies er tot acht' maar hoogstens vier komen er als eigen idee in het boek.** Pagina 2 zegt 'kies er tot 8'. Het ankermodel neemt `anchor.picks = 4` op (`weights.ts`). In voorbeeld A kiest de bezoeker vijf, en één valt af. `explainDroppedPicks` meldt alleen keuzes die een harde grens uitsluit, niet keuzes die buiten de vier vallen. *Gevolg:* Een bezoeker die acht dingen koos, ziet er vier. De andere vier verdwijnen zonder uitleg.	Zeg het op pagina 2 ('vier worden je eigen ideeën'), of vraag om een volgorde, of toon de rest als 'ook in deze richting'.
F-10	Bewezen tekortkoming	Bibliotheek	**Datakwaliteit van de bibliotheek is beperkt en onbeoordeeld.** Alle 756 activiteiten staan op `concept` ; geen enkele heeft `reviewed_by` . `level` is 0 bij 636 van 756 (84 procent), dus het facet onderscheidt nauwelijks (ook in `practicality` en in 'uitdaging'). `supply` ontbreekt bij 320 (42 procent) en telt dan als 'gewoon'. Seizoen is vastgelegd bij 143. Bron: `probe/stats.ts` . *Gevolg:* De motor is zo goed als zijn data. Een activiteit die in werkelijkheid zeldzaam is maar niet zo gemarkeerd, wordt niet gedempt en kost een extra zoekronde.	Laat een kenner de facetten van de 100 vaakst gekozen activiteiten controleren, en vul `supply` aan waar het zoeken vaak niets vindt (het cache- en logboek weet welke).
F-11	Risico	Selectiemotor	**Hubs: sterk verbonden activiteiten komen vaker terug.** Vrijwilliger bij natuurbeheer (280 buren van 756), Mountainbiken (267), Nordic walking (264). De demping (`hub = 0,6`) verzacht dit; eerder werd 'een lange wandeling' in 22 procent van de boeken gemeten, na de aanpassingen 11 procent (docs/discovery-engine.md, oktober, bibliotheek van toen 423). *Gevolg:* Boeken lijken op elkaar voor bezoekers met overlappende smaak. Het merk is gebouwd op verrassing.	Meet na elke bibliotheek-uitbreiding opnieuw (`scripts/discovery-variety.ts`) en zet de uitkomst in de test.
F-12	Risico	Schaalbaarheid	**De tijdsmarge van de generatie is krap.** `/plan` heeft `maxDuration = 300` . Het zoeken stopt met nieuwe rondes na 120 s (`RESEARCH_BUDGET_MS`); het schrijven duurt ± 100 s (commentaar in `generateFromSeeds.ts`). Een brede ronde duurt ± 15 s. P13 kostte 54 s zoeken. *Gevolg:* Bij een trage zoekdienst of een tweede schrijfpoging kan een betaald boek de platformlimiet halen. Het systeem herstelt zich (nieuwe poging, knop), maar de bezoeker wacht.	Verplaats het zoeken naar een achtergrondtaak met eigen tijdlimiet, los van de pagina-aanroep.
F-13	Verbetermogelijkheid	Onderhoud	**Vier intakevarianten en twee generatiepijplijnen.** `IntakeEntry.tsx` : `images2` , `associations` , `cards` , `legacy` . `generateIdeaBookFromSeeds` is de standaard, `generateIdeaBook` de terugval en de weg voor de klassieke wizard. *Gevolg:* Elke wijziging moet getest worden op paden die bijna niemand loopt; de documentatie moet ze allemaal beschrijven.	Verwijder `cards` en `legacy` als er geen verkeer meer is; houd de klassieke pijplijn alleen als bewuste terugval.
F-14	Risico	Selectiemotor	**Tijd is geen filter.** `constraints.ts` leest `timeAvailable` niet. Alleen de schrijfopdracht ('minstens één idee vult de tijd') en de kwaliteitspoort (`coverage_time`) gebruiken het. *Gevolg:* Wie 'een uur' kiest, kan een dagactiviteit als idee krijgen. Het is een ontwerpkeuze (de duur in de bibliotheek is een gebruikelijke sessielengte), maar het is onzichtbaar voor de bezoeker.	Zeg bij de tijdkeuze wat het doet, of voeg een zachte weging op duur toe.
F-15	Risico	Kosten	**De kosten per boek variëren sterk en er is geen harde bovengrens per boek.** Vier meetboeken: $ 0,213 tot $ 0,389 (P13 was dik zes zoekrondes, deels uit cache). Een boek voor een nieuwe plaats werd in Stap 178 op $ 0,6 tot $ 0,8 geschat (niet gemeten). De enige begrenzing is de tijd (`RESEARCH_BUDGET_MS`), het aantal rondes en de zoekopdrachten per ronde. De bestedingslimiet staat bij Anthropic. *Gevolg:* Een reeks boeken in nieuwe plaatsen kan het budget raken zonder dat de code ingrijpt. Bij € 7,50 per boek is de marge groot, maar niet bij een storing die rondes herhaalt.	Bewaar het verbruik per boek (nu staat het alleen als `usage` -regel in het serverlog) en geef een melding bij een drempel.

Id	Soort	Gebied	Bevinding, bewijs en gevolg	Advies
F-16	Risico	Zoeken	**Wat het zoeken vindt, is niet reproduceerbaar en maar deels controleerbaar.** De controle (`verifyUrls.ts`) toetst of een website bestaat en niet 'gesloten' zegt. Openingstijden, adres, prijs en of een aanbieder echt beginners aanneemt zijn niet gecontroleerd; dat rust op de instructie aan een klein model (Haiku). Een time-out, 403 of 429 telt als 'niet weerlegd'. *Gevolg:* Er kan een plek in het boek staan die niet (meer) aanbiedt wat het boek zegt. De eerlijke zin staat in de disclaimer; de verwachting van een bezoeker kan hoger zijn.	Voeg een tweede, onafhankelijke bron toe voor een steekproef (een kaartaanbieder of gemeentelijke kalender) en meet de uitval.
F-17	Risico	Schaalbaarheid	**Begrenzers en caches in het geheugen gelden per serverinstantie.** `src/app/intake/interpret.ts` : `createLimiter` en `createCache` in module-geheugen (8 per verbinding per 10 minuten, 400 per uur). *Gevolg:* Op serverless is dit geen echte begrenzing. De kosten van de duiding (≈ $ 0,005 per verzoek) zijn klein, maar het gedrag klopt niet met de documentatie.	Gebruik de database (het testquotum doet dat al) of laat de begrenzing weg als de kosten dat rechtvaardigen.
F-18	Risico	Zoeken	**Gevonden opties worden 30 dagen vertrouwd.** `FOUND_TTL_DAYS = 30` in `localResearch.ts` ; een optie met einddatum vervalt vroeger. De cache is per plaats en maand. *Gevolg:* Een manege die in week 2 stopt, staat nog tot week 4 in boeken. Het risico is klein per boek, maar groeit met het volume.	Verkort de termijn voor evenementen en cursussen; houd 30 dagen voor permanente plekken.
F-19	Onduidelijk of niet te verifiëren	Associatielaag	**De associatielaag is gebouwd en gemeten, maar niet beoordeeld en uitgezet.** `docs/association-layer.md` : 127 associaties, gewicht 0,35, geen verlies aan spreiding; 'of de pagina's er ook beter van worden is niet gemeten'. 51 van de 127 referentie-associaties hadden geen app-tag. `KNOWLEDGE_ASSOCIATION_LAYER` is standaard uit. *Gevolg:* Een mogelijk betere pagina 2 blijft onbenut; de beeld-naar-associatie-toewijzing is door de bouwer zelf geschreven en niet door een mens beoordeeld.	Laat een mens twintig pagina's naast elkaar beoordelen (met en zonder laag); zet de laag alleen aan bij een duidelijke voorkeur.
F-20	Verbetermogelijkheid	Onderhoud	**Een vast e-mailadres en verouderde commentaren in de code.** `plan/data.ts` : `TEST_MODE_EMAIL_RECIPIENT` is een vast persoonlijk adres, alleen bereikbaar voor de beheerder (`isAdminAuthenticated`). Commentaren noemen nog 'Betaling overslaan' en 'testers die de betaling overslaan', terwijl die knop is verwijderd; `pdf/ideaBook.ts` noemt Noto-lettertypes terwijl Newsreader, Cormorant en Plus Jakarta Sans worden gebruikt. *Gevolg:* Verwarring voor de volgende ontwikkelaar; een persoonlijk adres in de repository.	Zet het adres in een omgevingsvariabele en werk de commentaren bij.
F-21	Risico	Privacy	**Tekst van de bezoeker gaat naar Anthropic, en de juridische toets staat open.** De voornaam (bij zoeken voor een ander), de optionele reflectie ('Wat missen we nog?') en de keuzes gaan in de schrijfopdracht. De to-do van de oprichter bevat 'juridische toets AI-melding en privacyzin' als open punt. *Gevolg:* De privacyverklaring moet precies zeggen wat er naar welke verwerker gaat, ook voor derden (een kind of een andere volwassene).	Rond de juridische toets af vóór het testgroepje groter wordt; overweeg de voornaam pas na het zoeken in te voegen.
F-22	Risico	Validatie	**Er zijn nog geen gegevens van echte bezoekers.** Alle kwaliteitsmetingen zijn simulaties (personas kiezen op tags) en een handvol meetboeken. De testvragenlijst (acht vragen) is op 13 november aangezet voor een groep van ± 10 testers. *Gevolg:* Of mensen ervoor betalen, de plekken kloppen en de ideeën raken, is nog niet bewezen. Dat was ook het doel van de MVP.	Gebruik de uitkomst van de testgroep om de metingen in dit document te herijken (met name F-02, F-04, F-09).
F-23	Onduidelijk of niet te verifiëren	Selectiemotor	**De scores 0 tot 100 per idee zijn constanten per richting.** `engine/scores.ts` : bijvoorbeeld relevantie 92 (vertrouwd), 72 (aangrenzend), 56 (onverwacht), 52 (uitdaging), 36 (wildcard); haalbaarheid, inspanning en kosten volgen uit facetten. 'Als je er maar één kiest' gebruikt, met `fit` , de gemeten aansluiting naast deze constanten. *Gevolg:* Wie de beheerexport leest, kan de getallen voor metingen houden.	Noem ze in de export 'indicatief' of verwijder ze uit de zichtbare kolommen.
F-24	Onduidelijk of niet te verifiëren	Intake	**'Verras me' laat de beelden alleen de dials sturen.** Zonder gekozen activiteiten draait de motor in verkenmodus (`explore`): zes ideeën uit zes werelden. De beelden bepalen dan alleen `practicalToWild` en `effort` , en de profielduiding. *Gevolg:* Een bezoeker die vijf beelden koos en dan 'verras me' drukt, verwacht dat de beelden meewegen.	Gebruik het tag-profiel ook in verkenmodus om per wereld de activiteit te kiezen.

Id	Soort	Gebied	Bevinding, bewijs en gevolg	Advies
F-25	Onduidelijk of niet te verifiëren	Testen	**Een volledige testrun meldde zes 'errors' zonder details.** Bij de laatste volledige run van `npx vitest run` (13 november, 609 s onder belasting) slaagden 1.169 tests en meldde de runner '6 errors'. Het bouwlogboek kent een onschuldige worker-time-out; dat is niet voor deze zes bevestigd. *Gevolg:* Een echte fout kan zich achter een bekende melding verbergen.	Draai de suite opnieuw met uitgebreide uitvoer en zet de worker-time-out expliciet op.
F-26	Risico	Associatiemodel	**Een verborgen stijlregister bepaalt welke beelden en activiteiten samen worden getoond.** `register.json` en `register.ts` : elk beeld en elke activiteit heeft met de hand een van vier registers (expressief, verzorgend, technisch, natuur), en de samenstelling van pagina 1 en 2 eist een bodem per register. Het register wordt nooit getoond en nooit bij een persoon bewaard. *Gevolg:* De indeling is een aanname van de bouwer over wat bij welk register hoort, en stuurt wat iedereen te zien krijgt. Het rapport `docs/register-rapport.md` beschrijft de controle.	Laat de indeling door ten minste twee anderen beoordelen en bewaak de verdeling in een test.